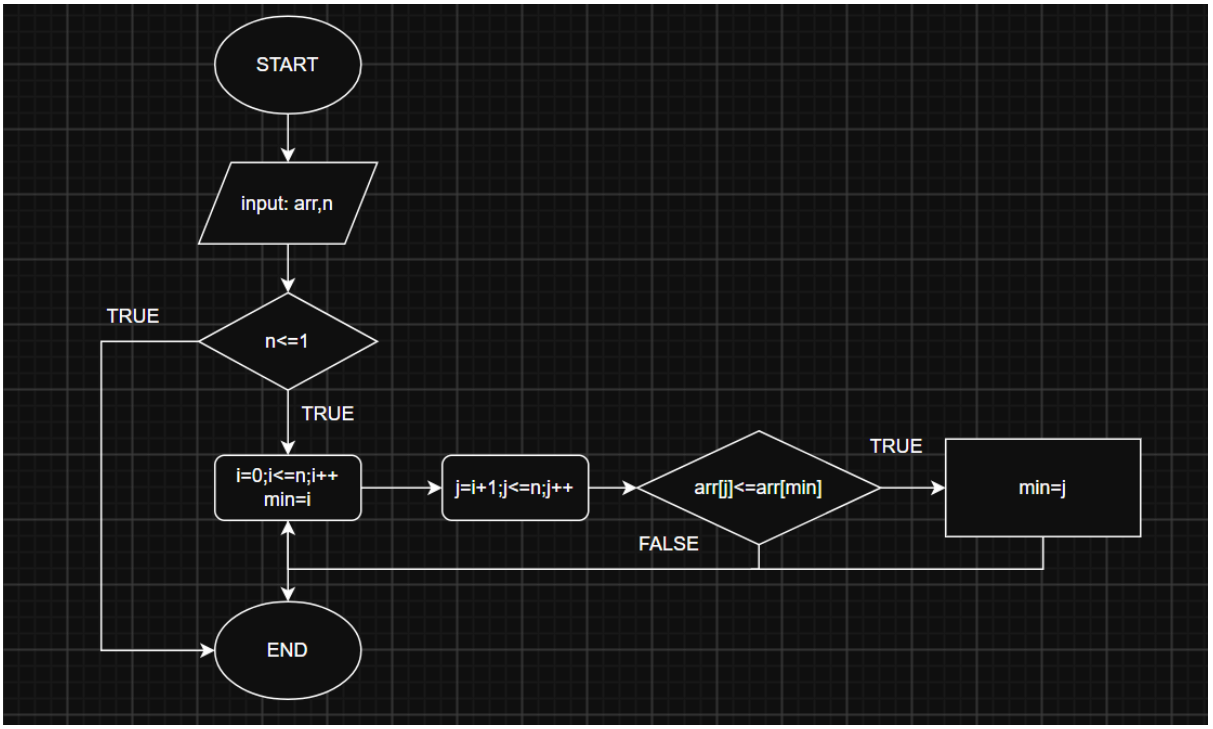
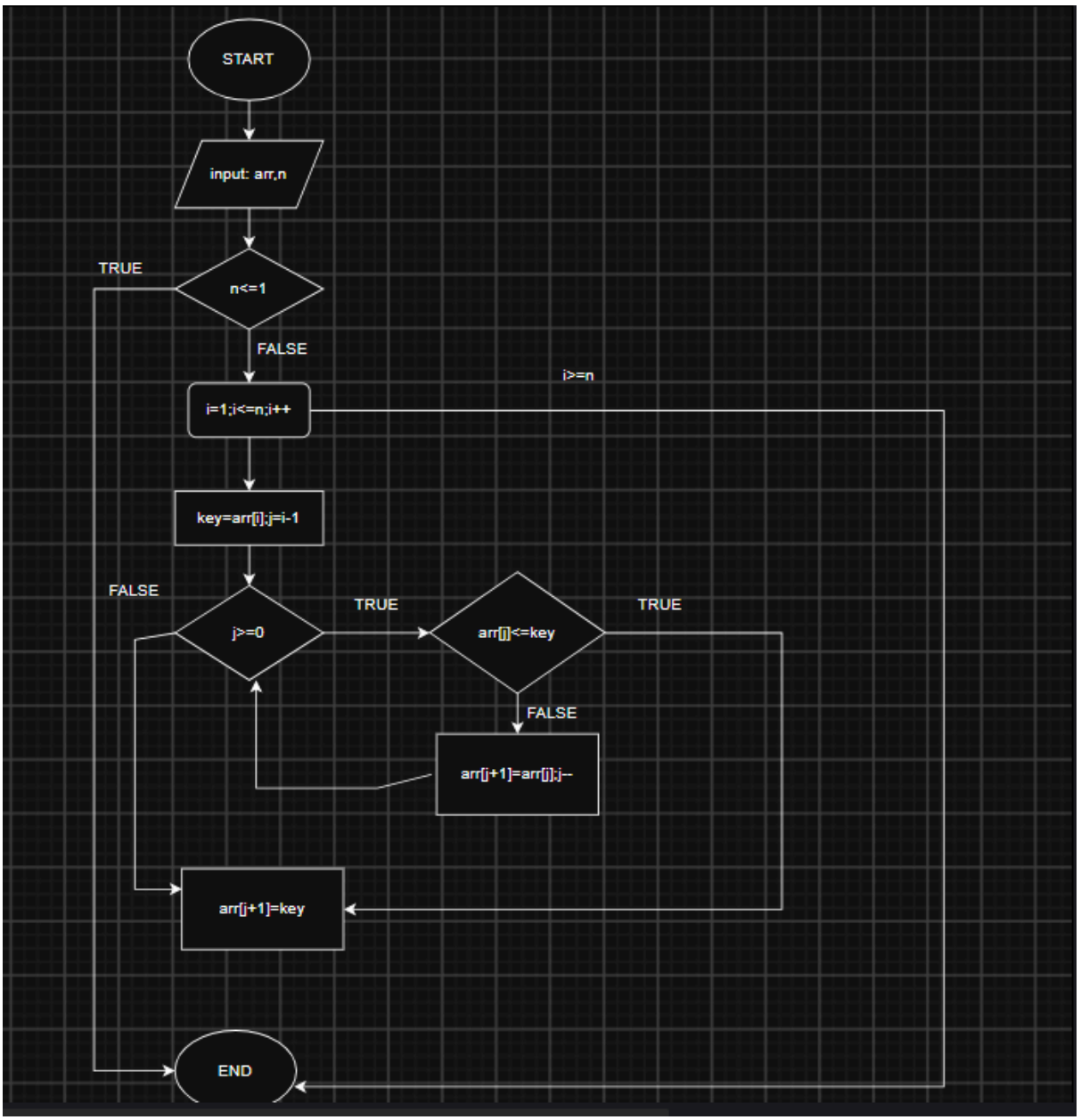
lưu đồ các thuật toán

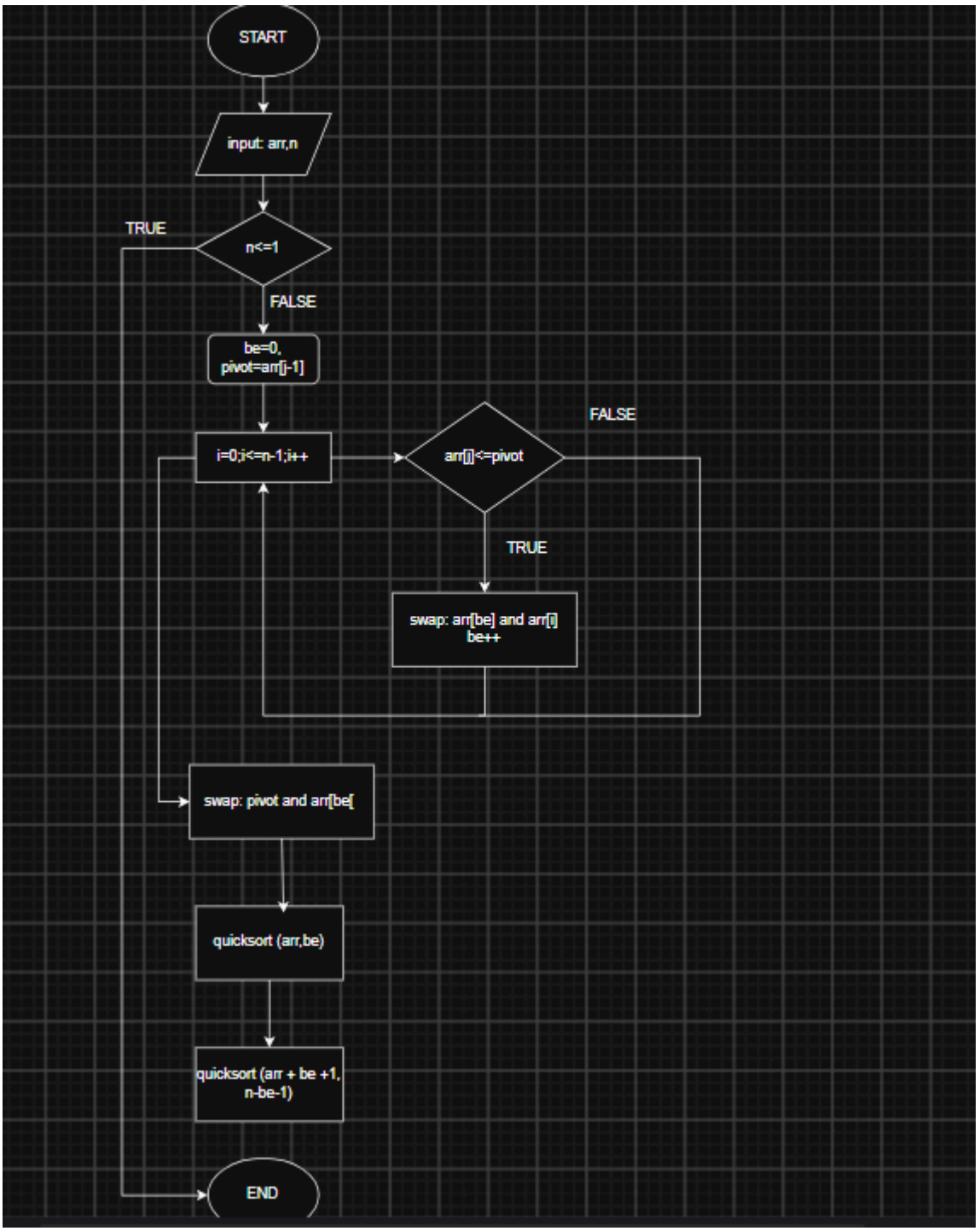
1.selection sort



2.insertion sort


START
input: arr,n
TRUE
n<=1
FALSE
i>=n
i=1;i<=n;i++
key=arr[i];j=i-1
FALSE
j>=0
TRUE
arr[j]<=key
TRUE
FALSE
arr[j+1]=arr[j];j--
arr[j+1]=key
END

3.quick sort:



câu 2:

trong 4 bài test thì thời gian chạy của thuật toán selection sort không thay đổi đáng kể vì bản chất thuật toán là dò từ đầu, cho cùng 1 lượng input với bất kì dạng sắp xếp nào thì cũng chạy y hệt nên thời gian ko thay đổi đáng kể

câu 3:

insertion sort vươn lên dẫn đầu ở 2 cách test nearly sorted và few unique vì thuật toán xét trước 1 phần tử nếu thấy đã được sắp xếp hoặc trùng với phần tử trước sẽ bỏ qua, nó sẽ đi nhanh hơn 2 thuật toán còn lại

câu 4:

với lượng input lớn, thuật toán quick sort gần như vượt trội hơn so với 2 thuật toán còn lại ở random vì nó thực hiện đệ quy trên những phần được chia chứ ko xét dần dần như 2 thuật toán kia, và số liệu random thì tỉ lệ thấp được sắp xếp và ít trùng lặp nên quick sort vượt trội
quicksort: o(nlogn) còn insertion sort o(n^2)
câu 5
mỗi lần đệ quy cpu phải lưu địa chỉ, lưu biến mới lâu hơn việc chỉ xét bằng vòng lặp của insertion sort (ko hiệu quả) nên với N<=100 thì insertion nhanh hơn quick.

câu 6: độ phức tạp

	best	average	worst
quick sort	n^2	n^2	n^2
insertion sort	n	n^2	n^2
selection sort	nlogn	nlogn	nlogn

caau7: e chưa trả lời được ạ